

248783

EXERCICE 1 :

1. Si le Coefficient de corrélation linéaire $r = -1$; les deux droites d'ajustement sont parallèles entre elle ou perpendiculaires entre elles ou confondues ?
2. On a trouvé $r^2 = 1$ et $y = 2x + 5$ pour équation de la droite d'ajustement de y en x ; l'équation de la droite d'ajustement de x en y : peut s'écrire : A. $x=2y + 5$; B. $x=0.5y - 0.1$; C. $x=0.5y - 2.5$; D. autre réponse.
3. Il y a corrélation positive quand les variations des 2 variables X et Y se produisent dans le même sens. A. VRAI B. FAUX
4. Dans le cas de l'indépendance totale, le coefficient de corrélation linéaire est égal a :
A. 0 ; B. 1 ; C. -1 ; D autres réponses
5. On a trouvé $r = -1$ et $y = 2x + 5$ pour équation de la droite d'ajustement de y en x ; l'équation de la droite d'ajustement de x en y : peut s'écrire : A. $x=2y + 5$; B. $x=0.5y - 0.1$; C. $x=0.5y - 2.5$; D. autre réponse.

EXERCICE 2 : Soit deux variables X et Y dont on veut étudier la liaison.

Les données sont celles du tableau de contingence ci-dessous.

Y Age X salaire	[1 ; 3]	[3 ; 5]	[5 ; 7]
	2	4	6
[1 ; 3]	3 12	2 16	0 0
[3 ; 5]	0 0	0 0	5 120
[5 ; 7]	0 0	0 0	4 144
[7 ; 9]	0 0	0 0	2 96
[9 ; 11]	4 80	3 120	0 0



1. en utilisant la methode de MCO, calculez les équations des deux droites d'ajustement D et D' ?
2. Calculer le coefficient de corrélation linéaire et commentez le résultat ?
- 3 Démontrez que ; dans le cas général ; la pente de la droite D (d'ajustement de y en x) est moins forte que celle de la droite D' (d'ajustement de x en y) ?